

I. ★ Introducción a la Inferencia Estadística:

Es el proceso mediante el cual, a partir de un conjunto limitado de datos (una muestra), buscamos hacer afirmaciones sobre una población más grande. En lugar de estudiar todos los elementos de una población, lo cual suele ser costoso o impráctico, tomamos una muestra y utilizamos herramientas estadísticas para inferir características o comportamientos generales.

Objetivo: proveernos de métodos para tomar decisiones y hacer predicciones basadas en datos muestrales. A través de conceptos como intervalos de confianza y pruebas de hipótesis, la inferencia nos permite evaluar la certeza con la que podemos extender los resultados observados en una muestra al conjunto completo de la población.

En el contexto del análisis de precios de viviendas, la inferencia estadística nos ayuda a entender si las variables que observamos en un conjunto de propiedades (como el número de dormitorios o el tamaño de la vivienda) realmente influyen en su precio en toda la población de viviendas. Esto es fundamental para tomar decisiones informadas en áreas como la compra, venta o tasación de propiedades.

Motivación: la inferencia estadística es un componente esencial en cualquier análisis basado en datos. Nos permite trabajar con muestras y aún así obtener resultados confiables y generalizables. Sin la inferencia, nuestras conclusiones se limitarían a los datos observados y no podríamos hacer predicciones ni tomar decisiones fundamentadas.

En el ámbito de la economía y las finanzas, la inferencia es clave para entender tendencias, hacer proyecciones y evaluar riesgos. Dicha validación estadística es esencial para asegurarnos de que los patrones observados no son producto del azar, sino que representan relaciones significativas y generalizables en los mercados de bienes y servicios.

II. ★ Conceptos Básicos de Inferencia:

Población y Muestra: población es el conjunto completo de todos los elementos que queremos estudiar (por ejemplo, todas los clientes de un mercado). Muestra es un subconjunto de la población, seleccionado para realizar el análisis (grupo de clientes específicos). Trabajamos con muestras.

Parámetros y Estadísticos: describen características de la población (por ejemplo, la media del ingreso de clientes), mientras que los estadísticos describen características de la muestra (como la media de los ingresos). Utilizamos los estadísticos para estimar los parámetros desconocidos de la población.

Estimación: La estimación es el proceso de inferir el valor de un parámetro poblacional utilizando un estadístico de la muestra. Por ejemplo, usamos la media muestral para estimar la media poblacional.

III. ★ Distribuciones Muestrales:

Distribución de la Media Muestral:

Cuando tomamos múltiples muestras aleatorias e

independientes de una población (ej: ingresos mensuales de 100 clientes de un banco) y calculamos la media de cada muestra, esas medias muestrales seguirán una distribución aproximadamente **normal**, siempre que:

- a. El tamaño de cada muestra sea **suficientemente grande** (usualmente $n \geq 30$).
- b. Las observaciones sean independientes y provengan de la misma distribución (no necesariamente normal).

Teorema del Límite Central (TLC):

Garantiza que, **sin importar la forma de la distribución original de los datos**, la distribución de las medias muestrales se aproximará a una normal estándar si n es grande. Por ejemplo:

- Sueldos (distribución asimétrica a la derecha) → (la mayoría gana poco, unos pocos ganan mucho → distribución "arrastrada" a la derecha) → Las medias muestrales tienden a ser normales.
- Aplicaciones: Permite usar intervalos de confianza y pruebas t incluso con datos no normales si n es grande.

Distribuciones más utilizadas en Inferencia:

- a. **Distribución Normal:** Usada cuando el tamaño de la muestra es grande y/o los datos son aproximadamente normales.
- b. **Distribución t de Student:** Utilizada especialmente en muestras pequeñas o cuando la varianza poblacional es

desconocida. Esta distribución permite realizar inferencias confiables cuando hay mayor incertidumbre.

IV.★ Intervalos de Confianza:

Es un rango de valores en el que, con cierto nivel de confianza (generalmente el 95% o el 99%), esperamos que se encuentre el parámetro poblacional. Este rango proporciona una estimación de la precisión del estadístico muestral al representar a la población.

Concepto de Intervalo de Confianza: Un intervalo de confianza no garantiza que el parámetro esté dentro del rango para cualquier muestra específica. En cambio, si tomamos muchas muestras, un porcentaje específico (como el 95%) de esos intervalos contendría el valor verdadero del parámetro poblacional. **Cálculo:** Para calcular un intervalo de confianza para la media, necesitamos la media muestral y la desviación estándar de la muestra. También usamos el valor crítico de una distribución específica (normal o t de Student), dependiendo del tamaño de la muestra y de si conocemos o no la desviación estándar de la población.

$$IC = \bar{x} \pm z \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

Donde:

$\bar{x}$: media muestral.

z : valor crítico.

s : desviación estándar.

n : tamaño de muestra.

Interpretación Práctica: Ejemplo, si obtenemos un intervalo de confianza del 95% para la media de ingresos de clientes de un banco de entre 40.000 y 50.000 pesos, esto significa que estamos 95% seguros de que la media verdadera de la población se encuentra en ese rango. En la práctica, el intervalo de confianza nos ayuda a entender la precisión de nuestras estimaciones y a tomar decisiones fundamentadas cuando no conocemos el valor exacto de un parámetro poblacional.

V. ★ Pruebas de Hipótesis:

Son procedimientos estadísticos que nos permiten tomar decisiones informadas sobre un parámetro poblacional, basándonos en los datos de una muestra. Al establecer una hipótesis, podemos evaluar si la evidencia disponible es suficiente para aceptar o rechazar una afirmación sobre la población.

Hipótesis: La hipótesis nula (H_0) representa una afirmación inicial que se considera verdadera hasta que los datos sugieren lo contrario. Por ejemplo, la media de ingresos de los clientes de un banco es igual a 45 mil pesos. La hipótesis alternativa (H_1) es la afirmación que deseamos probar y suele ser el opuesto de H_0 . En este caso, H_1 sería "la media de ingresos de los clientes es diferente de 45 mil pesos".

Errores en Pruebas de Hipótesis: Tipo I: Ocurre cuando rechazamos la hipótesis nula siendo verdadera. Su probabilidad está representada por el nivel de significancia (α), que suele

fijarse en 0.05. **Tipo II:** Ocurre cuando no rechazamos la hipótesis nula siendo falsa. Su probabilidad está representada por β , y depende del poder de la prueba.

Valor p y Nivel de Significancia (α): El valor p es la probabilidad de obtener un resultado al menos tan extremo como el observado, asumiendo que H_0 es verdadera. Es una medida de la evidencia en contra de la hipótesis nula. Si el valor p es menor que el nivel de significancia (por ejemplo, 0.05), rechazamos H_0 y concluimos que hay evidencia suficiente para apoyar H_1 .

Interpretación Práctica: si estamos evaluando si la media de ingresos de los clientes es realmente 45 mil pesos, y obtenemos un valor p de 0.03, podríamos decir que, con un nivel de confianza del 95%, hay evidencia suficiente para rechazar H_0 . Esto sugiere que la media de ingresos podría ser diferente de 45 mil pesos.

VI. ★ Aplicaciones de la Inferencia en Modelos de Regresión:

La inferencia estadística es fundamental en el análisis de regresión, ya que nos permite evaluar la relevancia y precisión de cada coeficiente en el modelo. A continuación, se explican las aplicaciones clave de la inferencia en este contexto.

Estimación de los Coeficientes: En un modelo de regresión, cada coeficiente representa el impacto de una variable independiente en la variable dependiente. La inferencia nos permite estimar estos coeficientes y, a través de intervalos de

confianza, saber con qué precisión representan el efecto real en la población.

Pruebas de Significancia de los Coeficientes: para cada coeficiente, realizamos una prueba de hipótesis para evaluar si su efecto es estadísticamente significativo. La hipótesis nula (H_0) suele ser que el coeficiente es igual a cero (sin efecto). Si el valor p asociado al coeficiente es menor que el nivel de significancia, rechazamos H_0 y concluimos que la variable tiene un impacto relevante en la variable dependiente.

Significancia Global del Modelo (Prueba F): La prueba F nos permite evaluar si el modelo en su conjunto es significativo, es decir, si al menos una de las variables independientes tiene un efecto en la variable dependiente. Si el valor p de la prueba F es bajo, esto indica que el modelo tiene poder predictivo y no es resultado del azar.

Interpretación Práctica: estos métodos nos permiten determinar si cada variable en el modelo de regresión tiene un impacto significativo y si el modelo es útil para predecir la variable dependiente en general. Por ejemplo, si un coeficiente asociado a una variable tiene un valor p bajo, podemos concluir que dicha variable tiene un efecto significativo en el resultado y debería mantenerse en el modelo.

VII. ★ Conclusiones:

La **inferencia estadística** es una herramienta esencial en el análisis de datos, ya que permite extender las conclusiones obtenidas de una muestra al conjunto de la población. Desde los

conceptos fundamentales, como la media y la desviación estándar, hasta la aplicación de pruebas de hipótesis y la construcción de intervalos de confianza, hemos explorado cómo la inferencia nos brinda un marco para tomar decisiones informadas y evaluar la precisión de nuestras estimaciones.

En el contexto de los modelos de regresión, la inferencia estadística nos permite evaluar la relevancia de cada variable y la confiabilidad de todo el modelo. Esto es crucial para determinar qué factores son significativos y cómo se relacionan con la variable de interés. Además, pruebas como el valor p y la prueba F nos ayudan a identificar la importancia de las variables y la validez del modelo en su conjunto.

A lo largo de este capítulo, hemos construido las bases necesarias para aplicar estos conceptos de manera práctica. En el siguiente capítulo, abordaremos la aplicación práctica de la inferencia estadística en el análisis de datos y modelos de regresión, explorando cómo implementar y interpretar estos conceptos en un contexto real utilizando Python.